

Finanças, Graduação FGV EPGE

Ferramentas básicas para análise financeira

e o valor do dinheiro no tempo

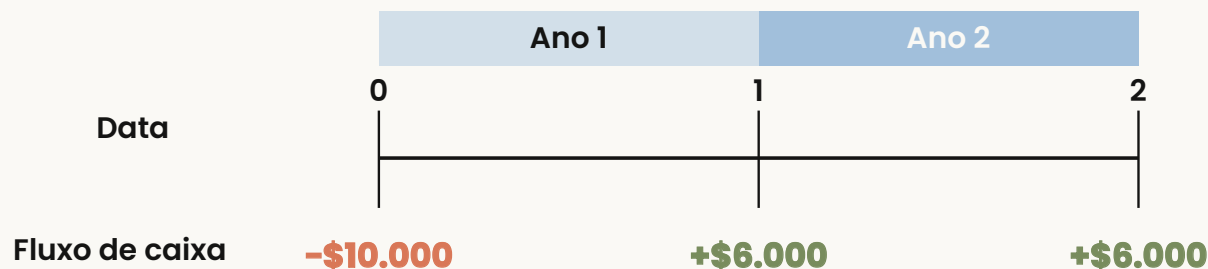
Felipe Iachan
2026

O valor do dinheiro no tempo

- Se uma firma gasta R\$ 540 milhões hoje e recebe US\$ 100 milhões daqui a um mês, houve ganho financeiro?
 - Precisamos fazer duas conversões: entre moedas e entre datas.
 - A taxa de câmbio traduz dólares em reais numa mesma data.
 - A taxa de juros traduz valores entre datas.
 - Para depois: com incerteza, o risco também afeta o valor.

Diagrama de Fluxo de Caixa

- Um diagrama de fluxo de caixa é uma representação linear da cronologia dos fluxos de caixa esperados.
- Auxilia na visualização de um problema financeiro.
- Suponha que você esteja emprestando \$10.000 hoje e que você será pago em duas parcelas anuais de \$6.000.



Apêndice: convenções alternativas

Regras Básicas

Tabela 4.1 – As três regras da movimentação no tempo

Regra	Movimentação no tempo	Valor	Fórmula
Regra 1	Apenas valores no mesmo ponto no tempo podem ser comparados ou combinados.		
Regra 2	Para movimentar um fluxo de caixa para um ponto no futuro, devemos compô-lo.	Valor futuro de um fluxo de caixa	$FV_n = C \times (1 + r)^n$
Regra 3	Para movimentar um fluxo de caixa para um ponto no passado, devemos descontá-lo.	Valor presente de um fluxo de caixa	$PV = C \div (1 + r)^n = \frac{C}{(1 + r)^n}$

Um pouco mais formalmente

- Seja $\{CF_t\}_{t=1}^T$ o fluxo de caixa (positivo ou negativo) de um ativo.
- Valor presente é

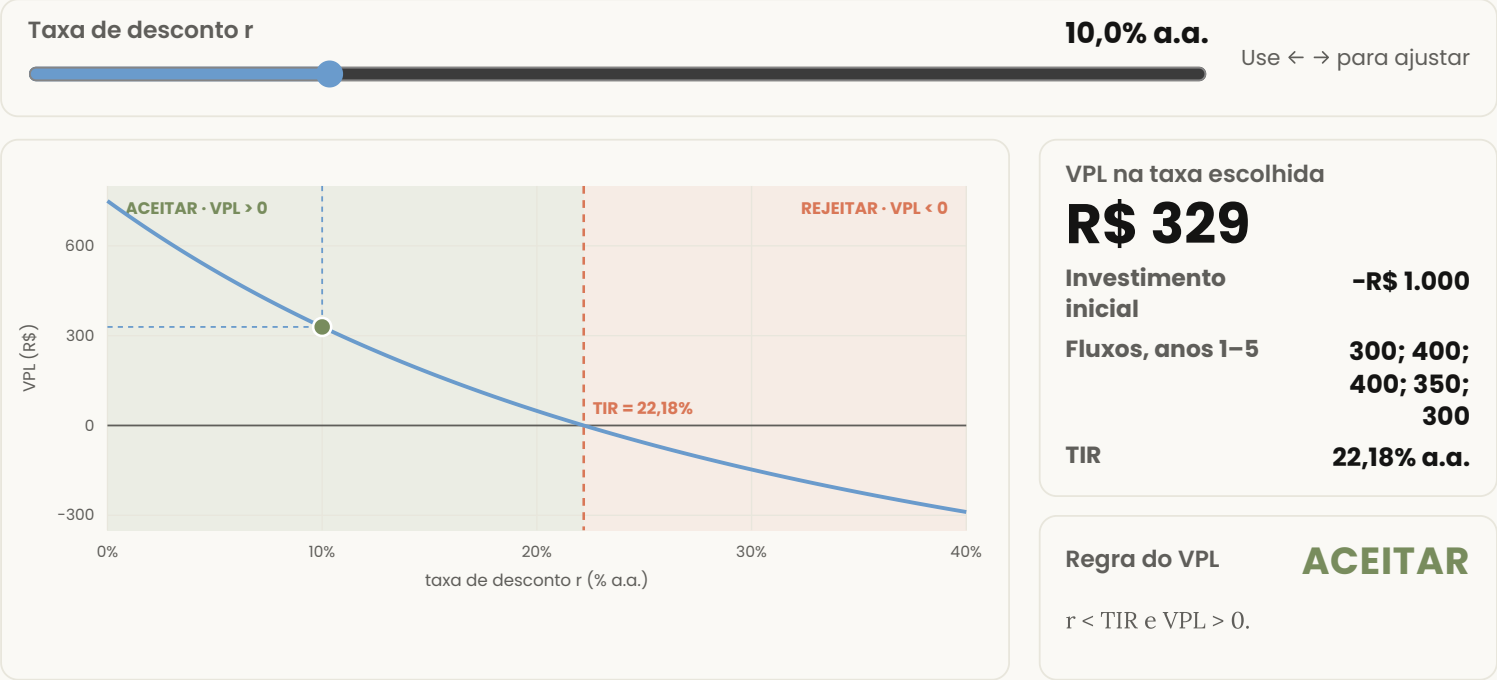
$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t},$$

em que r_t é a taxa anual de um ativo com o mesmo padrão de risco que CF_t .

- Valor presente líquido, VPL, (net present value, NPV) de um investimento com um custo inicial $C_0 < 0$

$$NPV = C_0 + \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1 + r_t)^t}$$

VPL e taxa de desconto

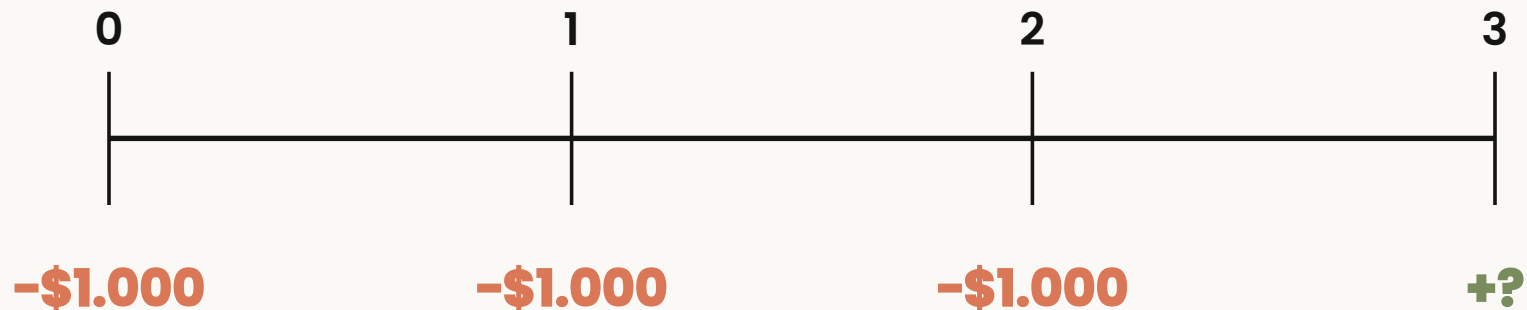


Arraste a taxa: o ponto percorre a curva e cruza VPL = 0 exatamente na TIR.

Um problema simples

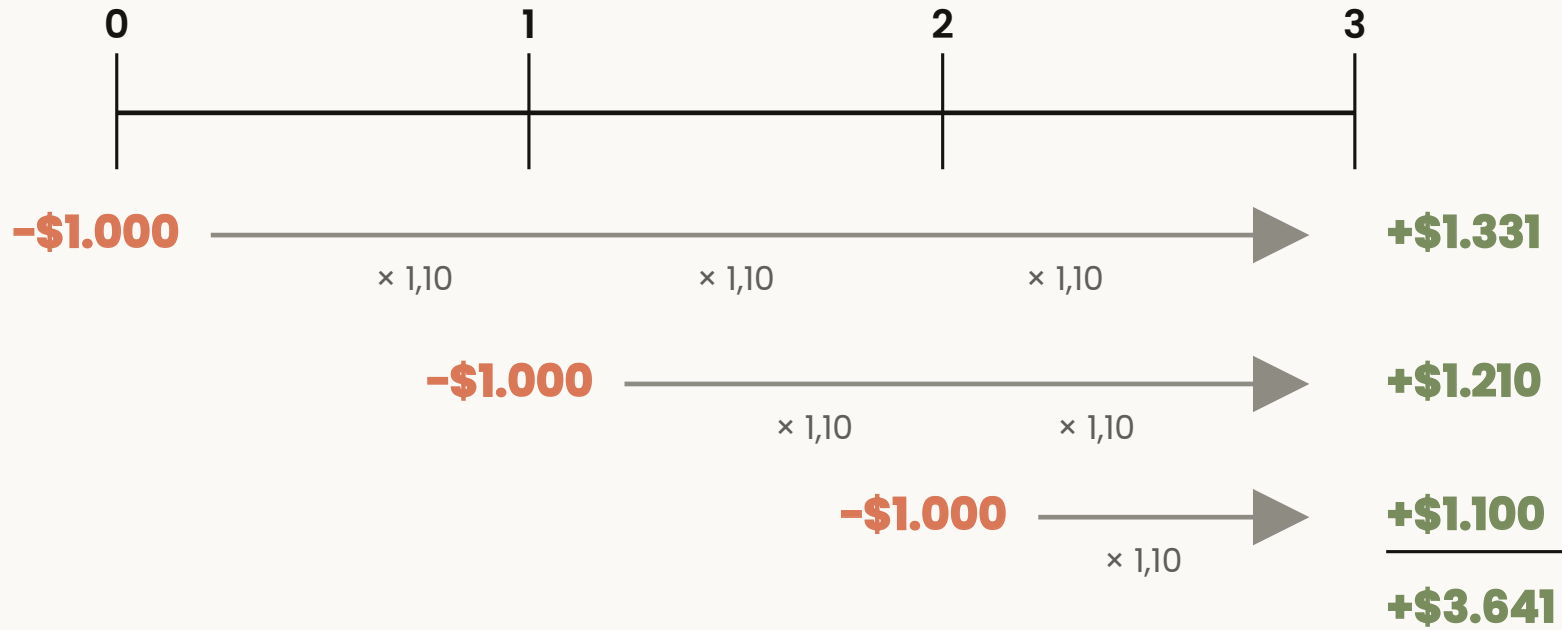
Suponha que planejemos aplicar \$1.000 hoje e \$1.000 no final de cada um dos dois próximos anos. Se obtivermos uma taxa de juros de 10% sobre nossa aplicação, quanto teremos daqui a três anos?

Diagrama:



Um problema simples – solução

Cada aplicação é uma saída; o saldo acumulado no ano 3 é uma entrada.



Linearidade do VP e FV

“Com base na primeira regra da movimentação no tempo podemos deduzir uma fórmula geral para avaliar uma sequência de fluxos de caixa: se quisermos encontrar o valor presente de uma sequência de fluxos de caixa, simplesmente somamos os valores presentes de cada fluxo de caixa.”

- Tradução (na verdade, mais geral): $PV\{CF_t\}_{t=0}^T$ (e $FV_t\{CF_t\}_{t=0}^T$) são lineares.

Perpetuidades e anuidades

- Dois ativos oferecem fluxos simples e têm VP fácil de calcular.
- Bons atalhos para calcular VP de muitos outros ativos.

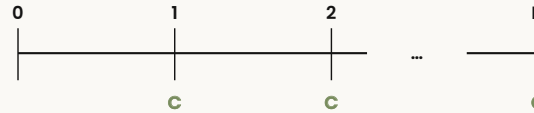
Perpetuidade

- Título que paga cupom fixo a um intervalo determinado para sempre.
- Raro na prática:
 - Reino Unido: “Consols”
 - Instrumento aceito para capital bancário de “tier 1”.
 - Normalmente, não são perpetuidades puras (porque são *callable*).
- Diagrama:



Anuidade

- Título que paga um cupom fixo até uma data determinada, quanto matura sem pagamento de um valor de face.
- Diagrama:



- Cálculo (supondo taxa constante $r_t = r$):

$$PV = \sum_{t=1}^N \frac{C}{(1 + r)^t}.$$

Cálculo

E maneira de lembrar

Soma telescópica da P.G. $a_{n+1} = qa_n$

$$\begin{aligned}(1 - q)(a_1 + \dots + a_N) &= (a_1 + a_2 + \dots + a_N) \\ &\quad - (a_2 + a_3 + \dots + a_N q) \\ &= a_1 - a_N q\end{aligned}$$

Logo,

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 - a_N q}{1 - q}$$

Derivação da fórmula da anuidade

Para anuidade,

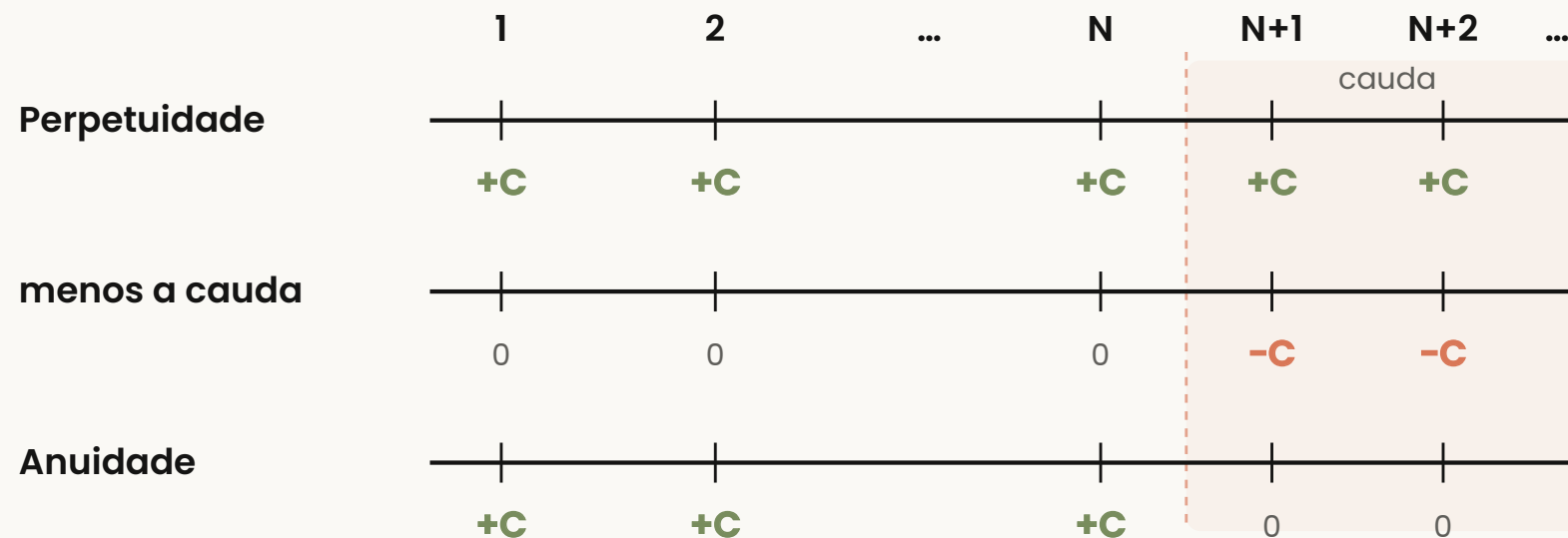
$$a_1 = \frac{C}{1+r}; \quad a_N = \frac{C}{(1+r)^N}; \quad q = (1+r)^{-1}$$

Logo,

$$PV_{anuid.} = \frac{C - C(1+r)^{-N}}{(1+r) - 1} = \frac{C}{r} - \frac{C}{r(1+r)^N}$$

Anuidade = perpetuidade - cauda

Estenda os pagamentos para sempre – depois retire a cauda que começa em $N + 1$.



$$PV_{anuid.} = \frac{C}{r} - \frac{C/r}{(1+r)^N} = \frac{C}{r} [1 - (1+r)^{-N}]$$

Cálculo (cont.)

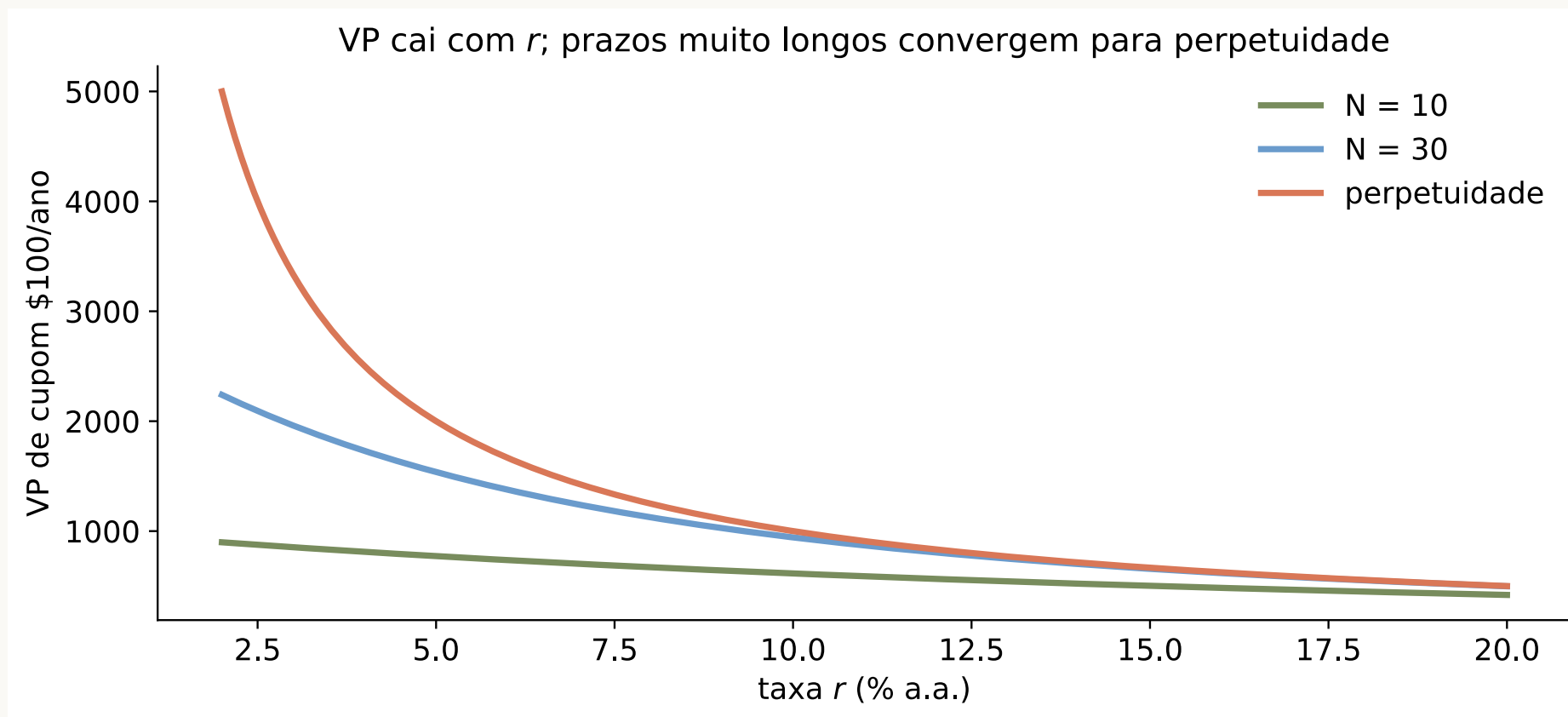
$$PV_{anuid.} = \frac{C - C(1 + r)^{-N}}{(1 + r) - 1} = \frac{C}{r} - \frac{C}{r(1 + r)^N}$$

Para perpetuidade, basta tomar $N \rightarrow \infty$,

$$PV_{perp.} = \frac{C}{r}$$

Perpetuidade pode ser rara na prática, mas é útil como ferramenta para maturidades longas e possivelmente incertas.

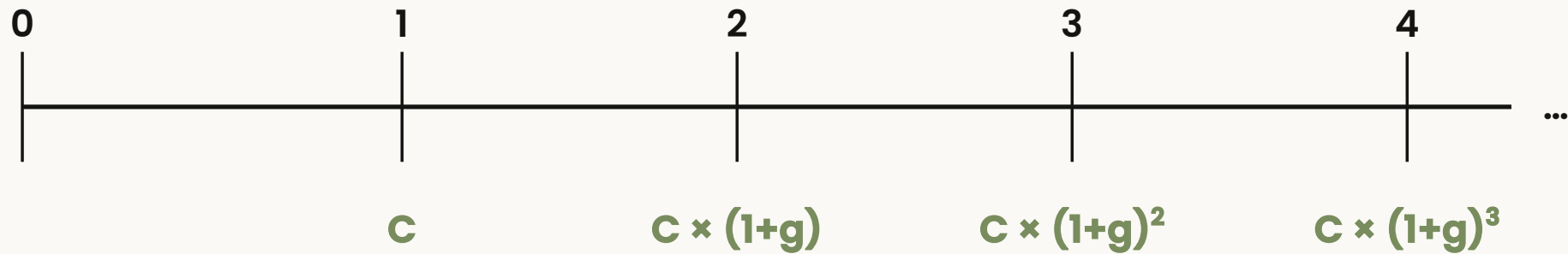
Anuidade, perpetuidade e taxa de desconto



Com $C = 100$ e $r = 10\%$, uma anuidade de 30 anos vale \$942,69; a perpetuidade vale \$1.000.

Perpetuidade com crescimento

- Suponha pagamento inicial C com crescimento à taxa g .
- Condição para VP finito: $g < r$.



Perpetuidade com crescimento — fórmula

Voltando à PG, tomamos $q = \frac{(1+g)}{(1+r)}$.

$$PV_{gr_perp} = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{C / (1 + r)}{1 - \frac{1+g}{1+r}} = \frac{C}{r - g}$$

- Aplicação para expiração incerta.
- Aplicação para anuidade crescente: $PV_{gr_ann} = \frac{C}{r-g} \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^N \right]$.

Composição de juros

- Muitas vezes se lê algo como:
 - Juros de 6%a.a. compostos semestralmente.
- O que isso quer dizer?

APR e composição mensal

- Taxa percentual anual (APR, annual percent rate) é dada em termos de juros simples: 6%a.a. compostos mensalmente.
- Logo, taxa ao mês é $\frac{6\%}{12} = 0,5\%$.
- Composição é mensal.
- Dívida em n meses cresce com

$$(1 + 0,005)^n$$

Taxa efetiva anual (EAR) e composição contínua

- Taxa efetiva anual (EAR), com composição em fração $\frac{1}{n}$ no ano,

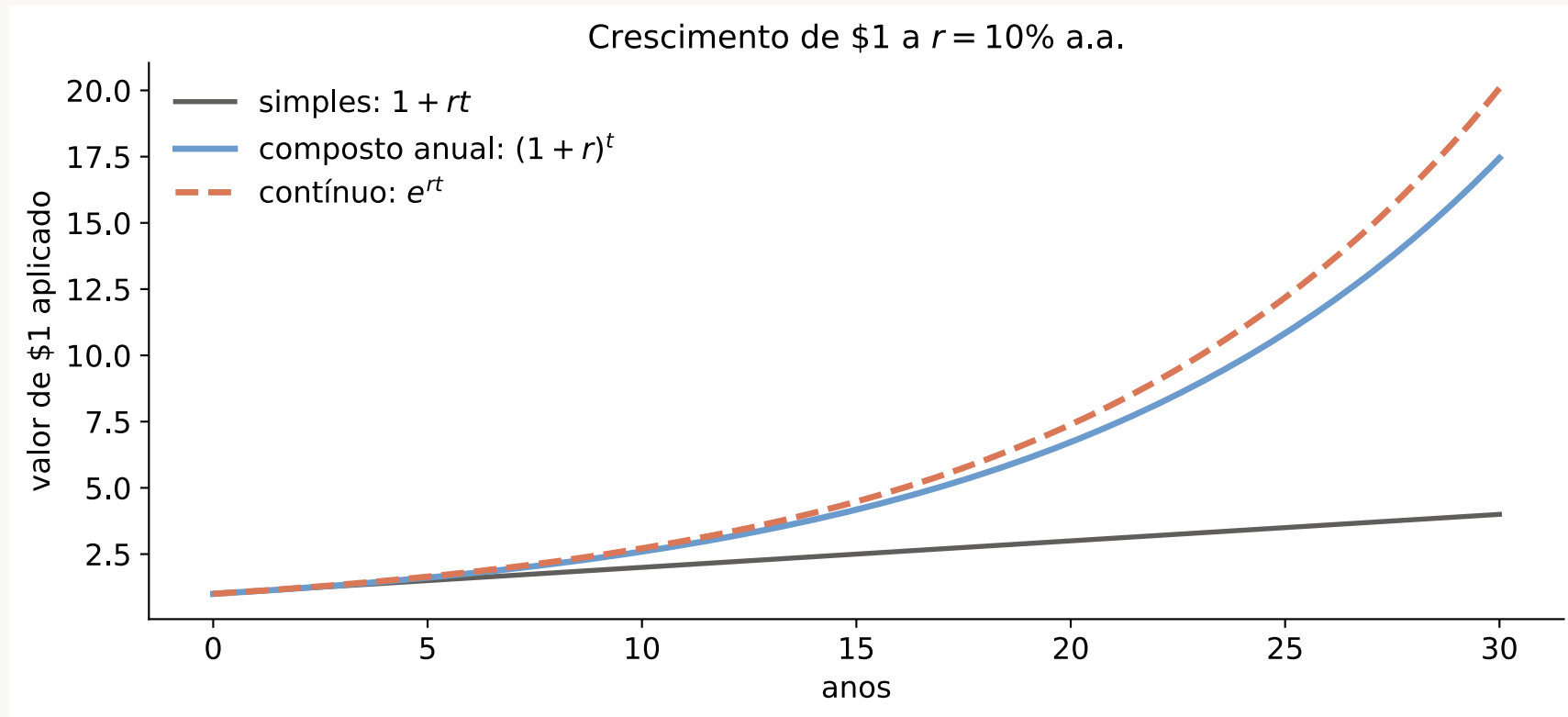
$$\left(1 + \frac{APR}{n}\right)^n$$

- Composição contínua:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1 = e^r - 1$$

Demonstração por L'Hôpital

Juros simples, compostos e contínuos



Em 30 anos: \$1 vira \$4,00 com juros simples, \$17,45 com composição anual e \$20,09 com composição contínua.

Taxas anuais efetivas para APR de 6%

Tabela 5.1 — Taxas anuais efetivas para uma APR de 6% com diferentes períodos de composição

Intervalo de composição	Taxa anual efetiva
Anual	$(1 + 0,06/1)^1 - 1 = 6\%$
Semestral	$(1 + 0,06/2)^2 - 1 = 6,09\%$
Mensal	$(1 + 0,06/12)^{12} - 1 = 6,1678\%$
Diário	$(1 + 0,06/365)^{365} - 1 = 6,1831\%$

Exemplo para discussão

- Lembre-se de que, para tomar emprestado \$250.000 com uma hipoteca de 30 anos a 12% a.a., o pagamento anual é de \$31.037.
- O agente oferece 1% a.m., com 360 pagamentos:

$$\frac{\$250.000}{\frac{1}{0,01} - \frac{1}{0,01(1 + 0,01)^{360}}} = \$2.572$$

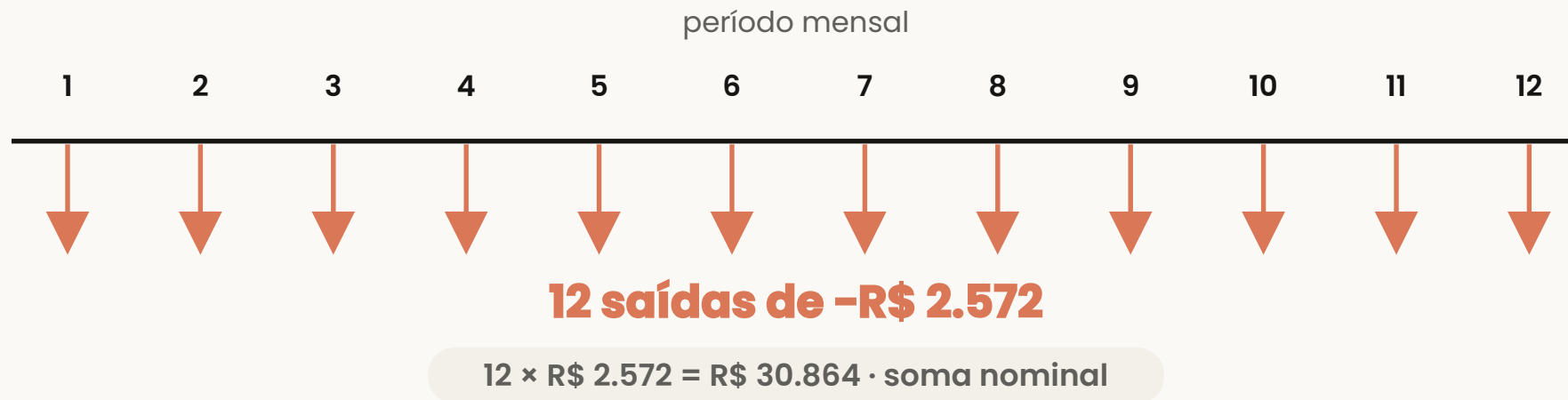
- O vendedor afirma: $12 \times \$2.572 = \$30.864 < \$31.037$.
- Mas 1% a.m. equivale a:

$$(1 + 0,01)^{12} - 1 = 12,68\%.$$

Como uma taxa maior pode custar menos?

Onde está o truque?

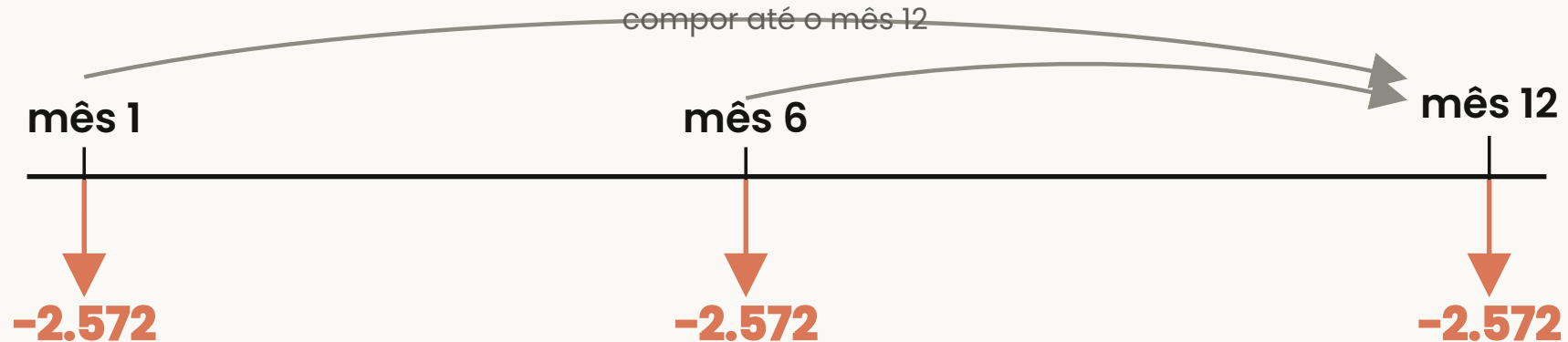
Regra 1: só podemos somar valores na mesma data.



Os pagamentos estão em datas diferentes. R\$ 30.864 não é um pagamento anual equivalente.

Compare na mesma data

Leve cada pagamento mensal ao fim do ano:



$$2.572 \sum_{j=0}^{11} (1,01)^j \approx \text{R\$ } 32.619 > \text{R\$ } 31.037.$$

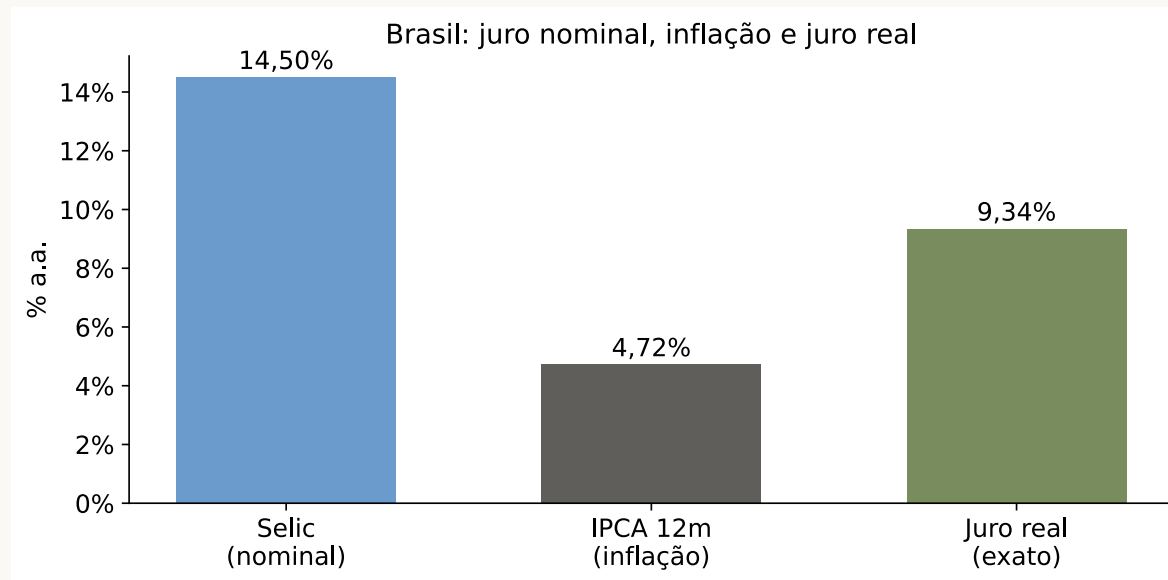
Comparado corretamente, o plano de 1% a.m. custa mais.

Taxas de juros

- Distinguir:
 - Taxa nominal
 - Taxa real
 - Fluxos de caixa nominais, reais e qual taxa usar.
- Relação

$$(1 + r_{real}) = \frac{1 + r_{nom}}{1 + \pi} \implies r_{real} \approx r_{nom} - \pi$$

Brasil: taxa nominal, inflação e juro real



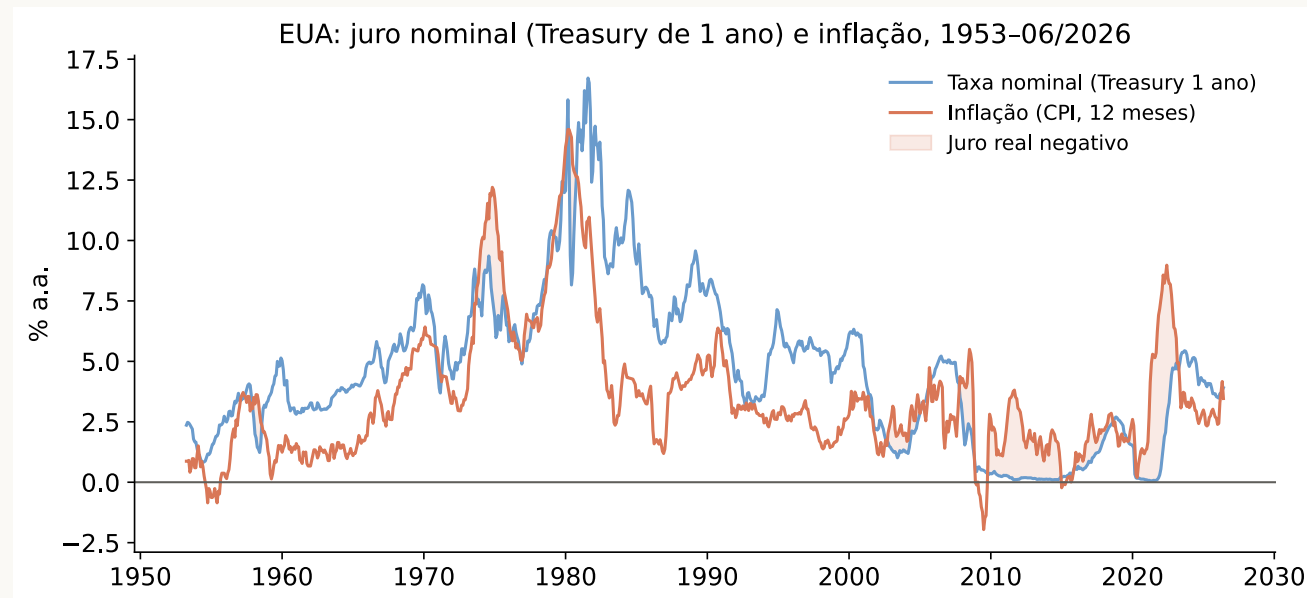
Cálculo exato: $\frac{1 + r_{nom}}{1 + \pi} - 1 = 9,34\%$.

O atalho $r_{nom} - \pi$ dá 9,78%, ou 0,44 p.p. acima do valor exato.

Dados locais: Selic em 17/06/2026; IPCA 12m divulgado em 01/05/2026.

Taxas de juros

$$(1 + r_{real}) = \frac{1 + r_{nom}}{1 + \pi} \implies r_{real} \approx r_{nom} - \pi$$

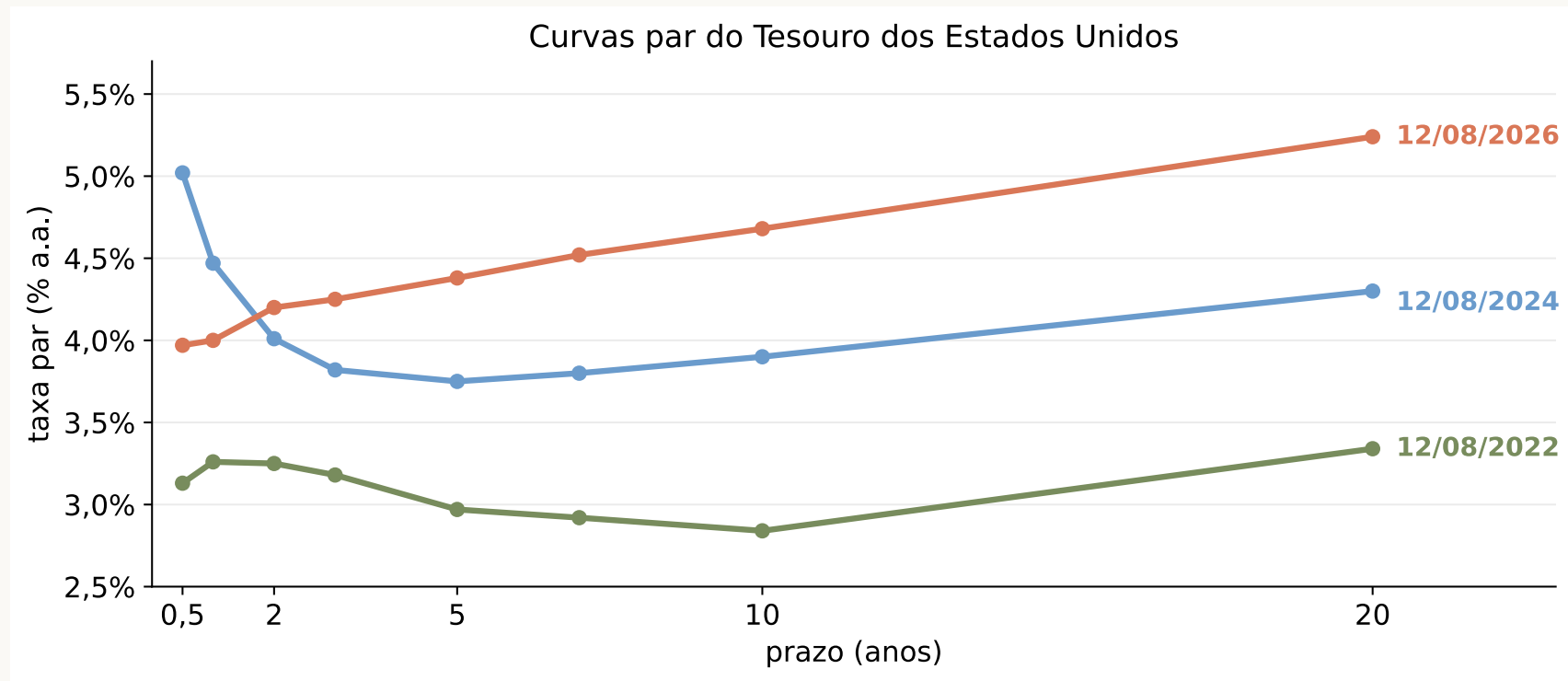


Fonte: FRED (séries GS1, CPIAUCSL), dados mensais de 1953 a 06/2026. Inflação: variação do CPI em 12 meses.

Curvas de juros

- Na definição geral de VP, permitimos que as taxas r_t fossem distintas ao longo do tempo.
- Em muitas aplicações, como no caso do cálculo do valor de perpetuidades e anuidades, simplificamos a análise impondo $r_t = r$ para todo t .
 - “Curva de juros plana”.
- No entanto, dependência da taxa de desconto no período de pagamento pode ser bastante importante em alguns momentos no tempo e aplicações particulares

A curva muda com o tempo



A taxa depende do prazo — e do momento.

Fonte: U.S. Treasury, CMTs de 12/08/2022, 12/08/2024 e 12/08/2026.

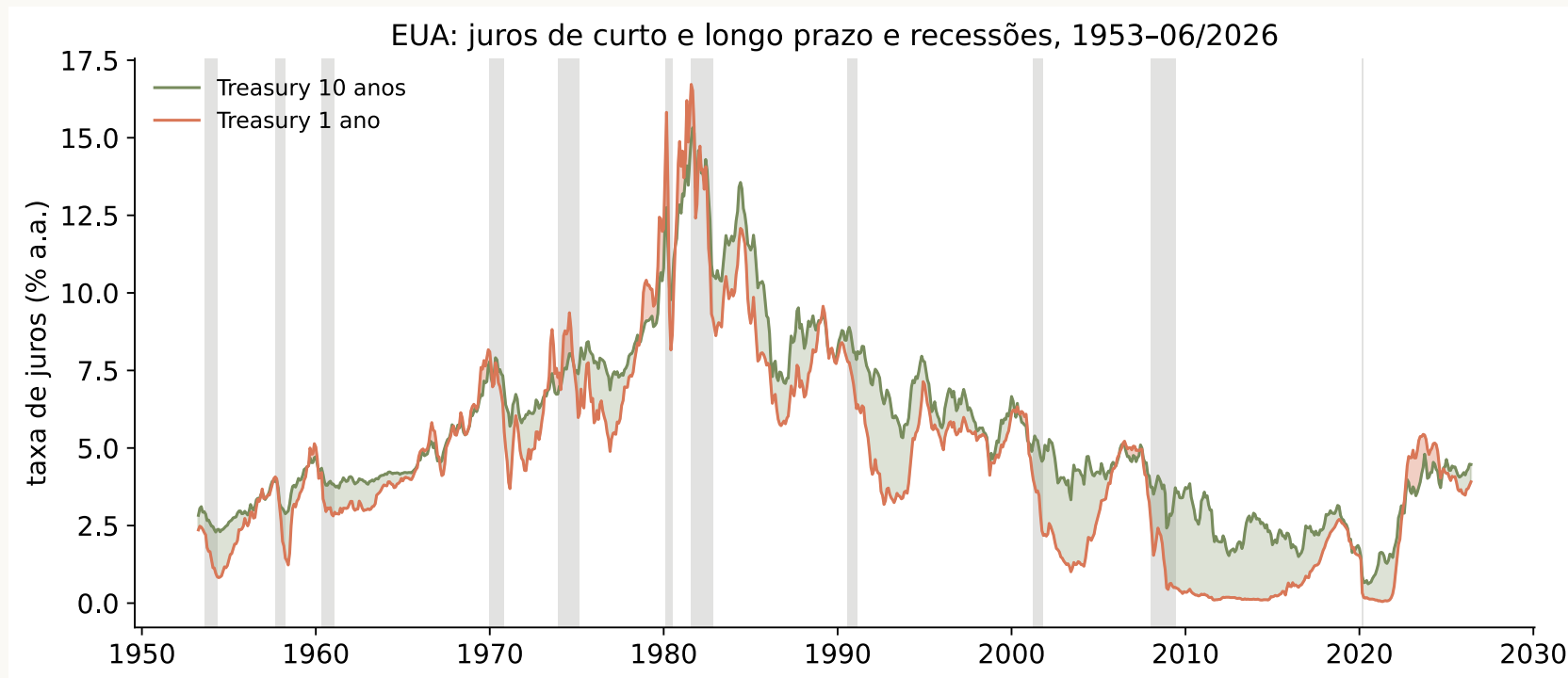
Curvas diferentes, perguntas diferentes

Títulos de referência	Curva par	Curva zero	Curva forward
YTM de títulos selecionados	cupom que faz $P = 100$	desconto de um pagamento	taxa futura implícita

Aqui, usamos a curva par.

Curva invertida

- Curva invertida, tipicamente, entendida como mau sinal.



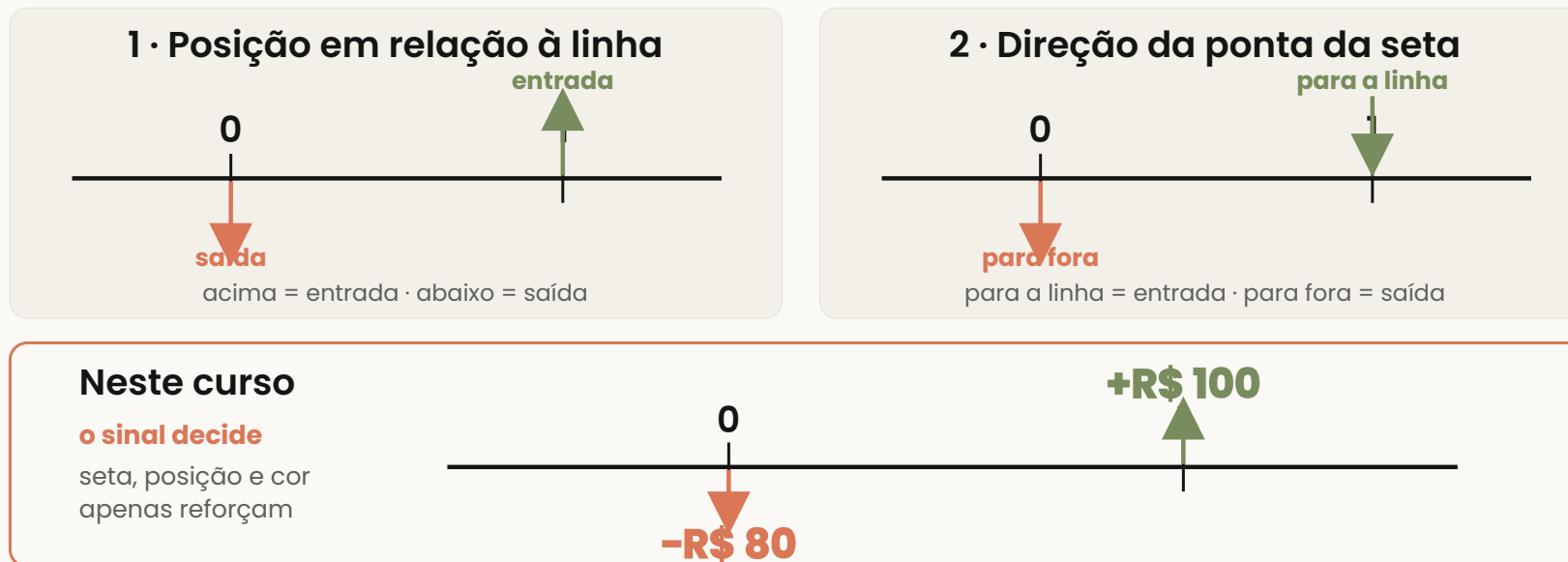
Fonte: FRED (GS1, GS10, indicador de recessão USREC do NBER), dados mensais de 1953 a 06/2026. Cinza: recessões; verde: curva normal ($10a \geq 1a$); laranja: curva invertida.

Custo de oportunidade do capital

- Curva descreve oportunidades alternativas de investimento.
- E risco?

Apêndice: convenções

Primeiro, fixe a perspectiva: fluxos da firma, do investidor ou do projeto?



Convenções variam entre autores. Sem sinal ou legenda, não adivinhe.

Voltar ao diagrama de fluxo de caixa

Apêndice: demonstração por L'Hôpital

Queremos calcular

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n.$$

Faça $x = 1/n$. Então $x \rightarrow 0^+$ e

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + rx)}{x}.$$

O limite é do tipo 0/0. Por L'Hôpital,

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{r/(1 + rx)}{1} = r.$$

Logo, $L = e^r$ e a taxa efetiva com composição contínua é

$$EAR_{cont} = e^r - 1.$$